

FASES DEL ADM DE TOGAF

Caso resuelto: Plataforma Club de Música

Contenido: Este documento incluye el formato de aplicación para cada una de las fases del ADM de TOGAF aplicadas a la transformación y optimización del Club de Música Universitario, basándose en la plantilla institucional establecida.

1. Preliminary Phase

Propósito: Preparar al Club de Música para desarrollar y estructurar la arquitectura empresarial, definiendo principios, alcance inicial, estructura de gobierno, repositorio y capacidad tecnológica.

1. Definir los principios de arquitectura

- Alineación con las necesidades operativas del club.
- Datos de inventario y socios como un activo único y confiable.
- Integración tecnológica mediante APIs antes que duplicación de esfuerzos.
- Seguridad por diseño (autenticación segura, control de permisos).
- Soluciones escalables para futuros eventos y miembros.

2. Determinar el alcance inicial

El alcance inicial incluye:

- Gestión de membresías y validación de usuarios.
- Módulo de préstamos de instrumentos y control de inventario.
- Módulo de reserva de salas (sin superposición de horarios).
- Logística de eventos musicales, setlists y roles. Quedan fuera en esta etapa:
- Contrataciones externas y pago de membresías (si aplican).
- Infraestructura de salas físicas (insonorización, mantenimiento físico).

3. Establecer la estructura de gobierno

- **Comité Directivo (Coordinador del Club):** Valida prioridades de eventos e inventarios.
- **Architecture Board / Liderazgo Técnico:** Revisa la alineación tecnológica (PostgreSQL, Node/Python, Nginx).
- **Equipos de Implementación:** Desarrolladores a cargo de Frontend, Backend e Infraestructura (Docker).

4. Crear la capacidad de arquitectura

- Arquitecto empresarial / Líder técnico.
- Desarrolladores Full-stack (React, Node.js/Python).
- Analistas de requerimientos y QA.

5. Definir el marco de trabajo a utilizar

- **TOGAF** como marco principal.
- **ADM** como método de desarrollo.
- Catálogos de requerimientos, esquemas ERD y flujos BPMN como artefactos base.
- Sprints ágiles para las entregas (14 Sprints definidos).

6. Habilitar el repositorio de arquitectura

El repositorio contendrá:

- Código fuente (Frontend, Backend, WhatsApp Bridge).
- Documentos de arquitectura y diagramas Markdown.

- Esquemas de bases de datos (`schema_musica.sql`).
- Configuraciones de despliegue (`docker-compose.yml`).

7. Identificar normas, políticas y restricciones

- Reglamentos de la universidad sobre el uso de salas.
- Políticas de responsabilidad civil por préstamos (garantías y documentos).
- Restricciones de horario de ensayos (8:00 - 22:00).
- Seguridad de datos de los estudiantes (JWT, contraseñas cifradas con salt).

8. Seleccionar herramientas y estándares

- **Diagramación:** Mermaid para ERD y BPMN.
- **Tecnología:** Docker, PostgreSQL, Redis, NAS/MinIO, Nginx.
- **Desarrollo:** React (Frontend), API RESTful con Node.js/Python.

9. Alinear la arquitectura con la estrategia institucional

- Fomentar la participación estudiantil.
- Reducir la pérdida o daño de activos físicos (instrumentos).
- Optimizar la organización de presentaciones y logística.

10. Definir el nivel de madurez inicial El club presenta una madurez inicial **baja** porque:

- Los registros se llevaban manualmente.
- No había control automatizado de sanciones por inasistencia o morosidad.

11. Establecer el método de trabajo y control

- Sprints de desarrollo de 2 a 3 semanas.
- Revisiones periódicas por el Comité de Arquitectura.

12. Preparar la solicitud de trabajo de arquitectura

- Objetivo: Digitalizar la gestión integral del club.
- Alcance: Socios, instrumentos, reservas, eventos.
- Entregables: Arquitectura de datos, API documentada, Web UI.

Formato de Fase Preliminar

Campo	Contenido a completar
Nombre del proyecto	Transformación digital de la Plataforma Club de Música
Organización	Club de Música Universitario
Patrocinador	Coordinación del Club / Dirección de Asuntos Estudiantiles
Equipo responsable	Equipo de Arquitectura Empresarial (Juan Sandoval, Braulio Silva, Javier Herrada)
Contexto actual	Control manual de préstamos y reservas. Pérdida de inventario y superposición de ensayos por falta de seguimiento.
Problema u oportunidad	Falta de un sistema centralizado que regule el uso de activos y asistencia a salas. Oportunidad de modernizar con plataforma web e integración por WhatsApp.

Objetivo	Definir lineamientos y desarrollar una plataforma integral (ADM) para socios, instrumentos, reservas y eventos.
Principios definidos	1) Datos únicos. 2) Interoperabilidad por APIs. 3) Seguridad y Auditoría. 4) Escalabilidad.
Roles y responsabilidades	Coordinador: patrocinio. Líder TI: validación técnica. Estudiantes: testing y uso.
Gobierno	Comité del Club de Música.
Herramientas / repositorio	Repositorio Git, Docker, Mermaid.
Alcance preliminar	Gestión de socios, préstamos, salas, reservas y eventos/setlists.
Restricciones	Tiempos de desarrollo limitados, presupuesto ajustado, continuidad operativa de las salas.
Aprobaciones	Aprobación inicial de la coordinación del club y validación funcional.

2. Phase A: Architecture Vision

Propósito: Definir la visión de arquitectura, alcance, stakeholders y valor esperado para el Club.

1. Definir la visión de arquitectura El Club de Música busca contar con una plataforma web unificada que centralice préstamos, ensayos y logística de eventos, brindando autoservicio a los miembros 24/7 y control total a la administración.

2. Identificar interesados clave

- Coordinadores del club.
- Socios (Estudiantes / Músicos).
- Equipo de soporte técnico e infraestructura.

3. Levantar necesidades y preocupaciones

- **Coordinadores:** Necesitan un historial confiable de préstamos para evitar robos y llevar un control estricto de inasistencias.
- **Socios:** Quieren ver disponibilidad de instrumentos y salas en tiempo real desde sus dispositivos móviles.
- **TI:** Requiere un despliegue sencillo y mantenible con backups automáticos.

4. Objetivos de negocio

- Reducir tiempos de solicitud y asignación de salas.
- Disminuir el daño/pérdida de instrumentos mediante validaciones y responsabilidades.
- Mejorar la organización técnica y logística de los conciertos.

5. Delimitar alcance Sprints 1 a 14 cubriendo: Préstamos, Salas, Eventos y Servidor de Archivos (NAS) para partituras y grabaciones.

6. Beneficios esperados

- Eliminación de conflictos de horario en las salas de ensayo.
- Mayor responsabilidad de los usuarios mediante check-box de términos de uso.

- Acceso centralizado a setlists y partituras unificadas para todos los músicos de una banda.

Formato Fase A

Campo	Contenido a completar
Escenarios de negocio	Escenario 1: Un socio revisa si un bajo está disponible y reserva un salón acústico para ensayar en un horario libre. Escenario 2: La banda genera un setlist, solicita los requerimientos técnicos y sube las partituras al evento.
Visión de solución	Arquitectura en capas con Frontend SPA (React), Backend robusto (Express/Flask con PostgreSQL) y notificaciones multicanal (Email y WhatsApp Bridge).

3. Fases Centrales (B, C, D)

(Nota: El detalle técnico exhaustivo de estas fases se encuentra en los diagramas y diccionarios del proyecto).

- **Phase B (Business Architecture):** Flujos y BPMN para procesos de préstamo, reservas con penalizaciones automáticas, y creación de eventos.
- **Phase C (Information Systems Architecture):**
 - **Datos:** Modelo Entidad-Relación con tablas Socio , Instrumento , Reserva , Prestamo , Setlist . PostgreSQL para transacciones, NAS para archivos.
 - **Aplicaciones:** Interfaz React que consume una API RESTful estructurada en controladores y servicios.
- **Phase D (Technology Architecture):** Despliegue contenerizado (Docker), DMZ con Nginx, segmentación de red local con VLANs para administración, socios (WiFi) y equipos (Servidores).

4. Phase H: Architecture Change Management

Propósito: Gestionar las modificaciones y evoluciones a la arquitectura tecnológica inicial para adaptarse a nuevos requerimientos o problemas operativos.

Formato Fase H

Campo	Contenido a completar
Cambio detectado	Integración de mensajería instantánea para recordatorios y alertas en tiempo real.
Origen del cambio	Evidencia de alta tasa de inasistencia a salas reservadas porque los socios no revisan el email institucional con frecuencia.
Descripción del cambio	Implementar un sistema automatizado de notificaciones vía WhatsApp conectado al módulo de reservas y vencimiento de préstamos.
Impacto en aplicaciones	Creación de un nuevo microservicio (whatsapp-bridge) conectado por red interna al backend principal.
Impacto en tecnología	Adición de contenedores para whatsapp-bridge y manejo de sesiones de autenticación de WhatsApp Web.
Decisión tomada	Incorporar el cambio en el despliegue del Docker Compose como un servicio independiente.

Prioridad	Alta.
Responsable	Líder Técnico / Equipo de Infraestructura.

5. Requirements Management

Propósito: Gestionar, clasificar y dar trazabilidad a los requerimientos funcionales y no funcionales a lo largo de todas las fases del ADM.

1. Clasificación de Requerimientos Clave:

- **REQ-01 (Datos):** Registro único de socios mediante validación de correo electrónico.
- **REQ-02 (Negocio):** Aplicar penalización automática (bloqueo por 30 días) al sumar 3 inasistencias en reservas de sala.
- **REQ-03 (Tecnología):** Tiempo de respuesta menor a 2 segundos para las consultas de disponibilidad.
- **REQ-04 (Seguridad):** Mitigación de fuerza bruta en endpoints y protección JWT.

Formato de Requirements Management

Campo	Contenido a completar
Código del requerimiento	REQ-002
Descripción del requerimiento	El sistema debe bloquear automáticamente a un socio cuando registre 3 faltas en reservas de salas de ensayo.
Tipo	Negocio / Aplicaciones
Origen / stakeholder	Coordinación del Club
Prioridad	Alta
Fase relacionada	Fase B (Negocio) y Fase C (Aplicaciones)
Estado	Aprobado
Criterio de aceptación	Si un trabajo programado (cron) detecta la tercera inasistencia, el estado del socio en BD cambia a 'BLOQUEADO' y no puede crear nuevas reservas ni préstamos.
Cambios realizados	Modificación del esquema de base de datos para incluir contador de inasistencias.